12 CONVEXITÉ

« Si je devais me réveiller après avoir dormi pendant mille ans, ma première question serait : l'hypothèse de Riemann a-t-elle été prouvée ? »
David Hilbert (1862–1943)

Table des matières

1 Parties convexes d'un espace vectoriel réel **1**
1.1 Introduction aux barycentres 1
1.1.1 Exemple – cas du plan affine euclidien 2
1.1.2 Exemple – retour au plan affine euclidien 2
1.2 Partie convexe d'un espace vectoriel réel 3

2 Fonctions convexes d'une variable réelle **4**
2.1 Généralités 4
2.1.1 Interprétation géométrique 4
2.1.2 Exemple 4
2.2 Caractérisations géométriques 5
2.3 Caractérisation par la dérivée 7
2.3.1 Exemples 8
2.4 Synthèse 8

Plan du cours

1. Parties convexes d'un espace vectoriel réel
2. Fonctions convexes d'une variable réelle

Dans tout ce chapitre, E désignera un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension quelconque.

1 Parties convexes d'un espace vectoriel réel

1.1 Introduction aux barycentres

Définition 1. — *On appelle* ***point pondéré*** *tout couple* $(A, \lambda) \in E \times \mathbb{R}$.

— *On appelle* ***système pondéré*** *toute famille* $((A_1, \lambda_1), \ldots, (A_n, \lambda_n))$ *de points pondérés dont le poids total* $\Lambda = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k$ *est non nul. Le* ***barycentre*** *du système pondéré est alors défini par*

$$G = \frac{1}{\Lambda} \sum_{k=1}^{n} \lambda_k A_k.$$

Le barycentre, lorsqu'il existe, est une moyenne (pondérée) de points. Lorsque les coefficients sont tous égaux, le barycentre est qualifié d'**isobarycentre**.

On utilise parfois la notation $\mathrm{bar}((A,\lambda))$ pour désigner le barycentre du système pondéré associé.

1.1.1 Exemple – cas du plan affine euclidien

G est l'unique point tel que $\sum_{k=1}^{n} \lambda_k \overrightarrow{GA_k} = \vec{0}$. Pour tout point M, $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{\Lambda} \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \overrightarrow{MA_k}$. Si les λ_k représentent des masses associées aux points A_k, le barycentre G s'interprète naturellement comme le centre de masse.

Notons que le barycentre du système pondéré $((A_1, a\lambda_1), \ldots, (A_n, a\lambda_n))$ coïncide, pour tout $a \neq 0$, avec celui du système pondéré $((A_1, \lambda_1), \ldots, (A_n, \lambda_n))$. C'est seulement le poids total, $a\Lambda$, qui diffère. Un poids total non nul peut donc toujours être ramené à 1.

1.1.2 Exemple – retour au plan affine euclidien

— **Cas d'un système pondéré à deux points (A, a) et (B, b) de poids total 1**

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

Si le poids total est ramené à 1, on peut écrire :

$$G_t = (1-t)A + tB$$

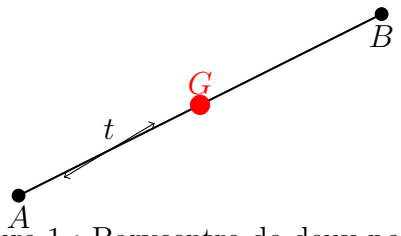


Figure 1 : Barycentre de deux points

— **Cas d'un système pondéré à trois points (A, a), (B, b) et (C, c) de poids total 1**

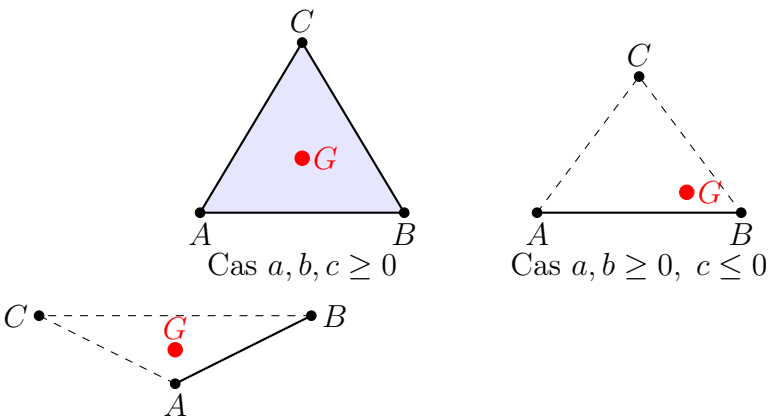


Figure 2 : Barycentres de trois points

Le barycentre des barycentres (affectés des bons poids) reste le barycentre du système pondéré initial.

Proposition 1 (Associativité du barycentre)**.** *Soient deux entiers n, p tels que $1 \leq p \leq n$ et $((A_1, \lambda_1), \ldots, (A_n, \lambda_n))$ un système pondéré.*

On pose $G_1 = \mathrm{bar}((A_1, \lambda_1), \ldots, (A_p, \lambda_p))$, $G_2 = \mathrm{bar}((A_{p+1}, \lambda_{p+1}), \ldots, (A_n, \lambda_n))$, $\mu_1 = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k$ et $\mu_2 = \sum_{k=p+1}^{n} \lambda_k$. Alors le barycentre du système pondéré $((A_1, \lambda_1), \ldots, (A_n, \lambda_n))$ est aussi celui de $((G_1, \mu_1), (G_2, \mu_2))$.

Démonstration. En reprenant les notations de l'énoncé,

$$\mu_1 G_1 + \mu_2 G_2 = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k A_k + \sum_{k=p+1}^{n} \lambda_k A_k = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k A_k.$$

□

1.2 Partie convexe d'un espace vectoriel réel

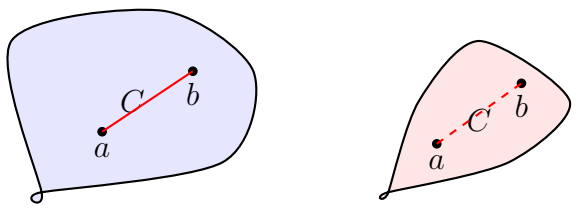
Nous noterons par la suite en minuscule les points du $\mathbb{R}$-espace vectoriel E.

Définition 2 (Segment)**.** *On appelle **segment** d'extrémités a et b l'ensemble de points :*

$$[a, b] = \{tb + (1 - t)a \mid t \in [0, 1]\}$$

Un segment est donc l'ensemble des barycentres à coefficients positifs des points a et b.

Définition 3 (Partie convexe)**.** *Une partie C de E est dite **convexe** si pour tous $a, b \in C$, $[a, b] \subset C$.*



Partie convexe *Partie non convexe*

Figure 3 : Exemples de parties convexes et non convexes

Proposition 2. *Une partie C est convexe si et seulement si C contient tout barycentre à coefficients positifs de toute famille de points de C.*

Autrement dit, une partie est convexe si et seulement si elle est stable par « barycentration ».

Démonstration. Par récurrence sur le nombre de points, en utilisant l'associativité du barycentre. □

Ainsi, toute partie convexe C contient automatiquement tout polygone dont les sommets sont dans C.

2 Fonctions convexes d'une variable réelle

2.1 Généralités

On considère des fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 4 (Fonction convexe, fonction concave)**.** *Une fonction f est **convexe** sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$ si pour tout $(x, y) \in I^2$ et tout $\lambda \in [0, 1]$:*

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

*Une application f est dite **concave** lorsque $-f$ est convexe.*

La définition reste valable pour f définie sur un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

2.1.1 Interprétation géométrique

Une fonction est convexe si et seulement si son graphe est au-dessous de toutes ses cordes. Nous verrons d'autres caractérisations géométriques de la convexité.

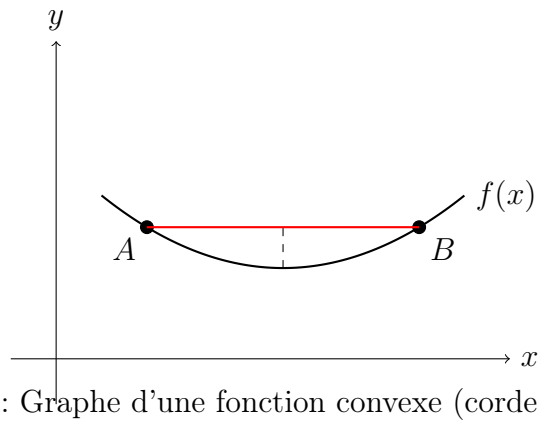


Figure 4 : Graphe d'une fonction convexe (corde au-dessus)

2.1.2 Exemple

Montrons que $t \mapsto t^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in [0, 1]$.

$$\begin{aligned}((1-\lambda)x + \lambda y)^2 &= (1-\lambda)^2 x^2 + 2\lambda(1-\lambda)xy + \lambda^2 y^2 \\ &\leq (1-\lambda)^2 x^2 + \lambda(1-\lambda)(x^2 + y^2) + \lambda^2 y^2 \\ &= (1-\lambda)x^2 + \lambda y^2\end{aligned}$$

Une fonction est convexe si et seulement si l'image de tout barycentre est au-dessous du barycentre des images.

Proposition 3 (Inégalité de Jensen)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction convexe. Pour tous $x_1, \ldots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ des réels positifs de somme 1, on a :*

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

Démonstration. Procédons par récurrence, grâce à l'associativité du barycentre.

— **Initialisation** : Pour $n = 2$, on retrouve la définition d'une fonction convexe.

— **Hérédité** : Supposons la propriété vraie pour n points, montrons qu'elle l'est encore pour $n+1$ points $x_1, \ldots, x_{n+1} \in I$, associés à des poids positifs $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}$ de somme 1. On écrit :

$$\begin{aligned}
f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left((1-\lambda_{n+1}) \sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}} x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \\
&\leq (1-\lambda_{n+1}) f\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}} x_i\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \\
&\leq (1-\lambda_{n+1}) \sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}} f(x_i) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \\
&= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i)
\end{aligned}$$

□

2.2 Caractérisations géométriques

Définition 5. *Soit $f : I \to \mathbb{R}$. On appelle* ***épigraphe*** *de f l'ensemble des points du plan situés au-dessus du graphe de f. Autrement dit,*

$$\mathcal{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq f(x)\}$$

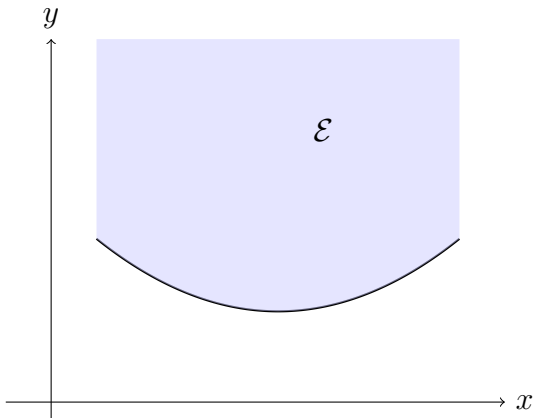


Figure 5 : Épigraphe d'une fonction convexe

Proposition 4. *Une fonction est convexe si et seulement si son épigraphe est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$.*

Démonstration.

- Supposons f convexe et donnons-nous deux points (x, y) et (x', y') de l'épigraphe ainsi que $\lambda \in [0, 1]$. On a bien $((1-\lambda)x + \lambda x', (1-\lambda)y + \lambda y') \in \mathcal{E}$ puisque :

$$\begin{aligned}
f((1-\lambda)x + \lambda x') &\leq (1-\lambda) f(x) + \lambda f(x') \quad \text{(par convexité de } f\text{)} \\
&\leq (1-\lambda) y + \lambda y' \quad \text{(car } (x, y), (x', y') \in \mathcal{E}\text{)}
\end{aligned}$$

- Réciproquement, si l'épigraphe est convexe, le segment d'extrémités $(x, f(x))$ et $(x', f(x'))$ est inclus dans l'épigraphe. Donc :

$$\forall \lambda \in [0,1], \quad (1-\lambda)f(x) + \lambda f(x') \geq f((1-\lambda)x + \lambda x')$$

C'est la définition de la convexité !

□

Théorème 1 (Croissance de la pente)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$. f est convexe si et seulement si pour tout $x \in I$, l'application $t \mapsto \dfrac{f(t)-f(x)}{t-x}$ est croissante sur $I \setminus \{x\}$.*

Démonstration.

- Supposons f convexe. Soient $x, y, z \in I$ avec $x < z < y$.
  - On a $z = (1-\lambda)x + \lambda y$ avec $\lambda = \dfrac{z-x}{y-x}$
  - Par convexité, $f(z) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$. Autrement dit, $f(z) - f(x) \leq \lambda(f(y) - f(x))$.

  On en déduit :
  $$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$$
  On fait de même pour les autres ordonnancements.
- Réciproquement, soient $x, y \in I$ distincts. On applique l'inégalité précédente (croissance de la pente) à $z = (1-\lambda)x + \lambda y$. On retrouve bien $f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$.

□

Corollaire 1 (Inégalité des pentes)**.** *Soient $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction convexe et $x, y, z \in I$ vérifiant $x < z < y$. Alors,*

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$$

Démonstration. L'inégalité de gauche traduit la croissance de $t \mapsto \dfrac{f(t)-f(x)}{t-x}$ et celle de droite de $t \mapsto \dfrac{f(t)-f(y)}{t-y}$. □

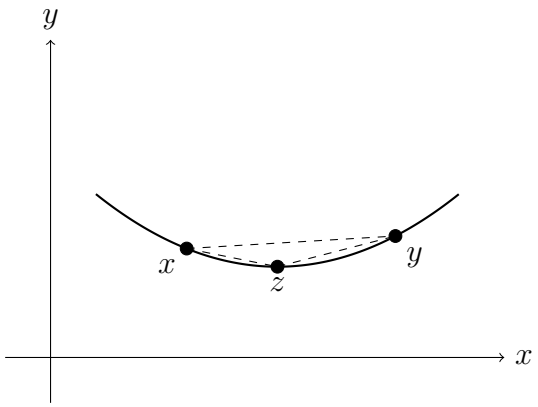


Figure 6 : Inégalité des pentes

2.3 Caractérisation par la dérivée

La croissance de la dérivée permet d'établir facilement la convexité d'une fonction dérivable.

Théorème 2. *Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle I. Alors, les trois propriétés suivantes sont équivalentes :*

(i) f est convexe

(ii) f' est croissante

(iii) le graphe de f est au-dessus de toutes ses tangentes

Démonstration. (i)⇒(ii) Supposons f convexe et soient $x, y \in I$ avec $x < y$. Par inégalité des pentes,

$$\forall z \in]x, y[, \quad \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

En faisant tendre z vers x dans la première inégalité et z vers y dans la seconde,

$$f'(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'(y)$$

On a ainsi établi la croissance de f'.

(ii)⇒(iii) Supposons f' croissante. Montrons que le graphe de f est au-dessus de sa tangente en $a \in I$ quelconque. La tangente a pour équation $y = f'(a)(x-a)+f(a)$. Considérons alors la fonction dérivable $\varphi : x \mapsto f(x) - f'(a)(x - a) - f(a)$.

$$\forall x \in I, \quad \varphi'(x) = f'(x) - f'(a)$$

Par croissance de f', φ est décroissante à gauche de a et croissante à droite de a. Comme $\varphi(a) = 0$, φ est positive sur I. Le graphe de f est bien au-dessus de toutes ses tangentes.

(iii)⇒(i) Supposons le graphe de f au-dessus de toutes ses tangentes. Soient $x, y \in I$ et $\lambda \in [0, 1]$.

$$\forall a \in I, \quad f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{et} \quad f(y) \geq f'(a)(y - a) + f(a)$$

Ainsi, $(1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y) \geq [(1 - \lambda)x + \lambda y - a]f'(a) + f(a)$. Il suffit de prendre $a = (1 - \lambda)x + \lambda y$ et il vient :

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

D'où la convexité de f.

□

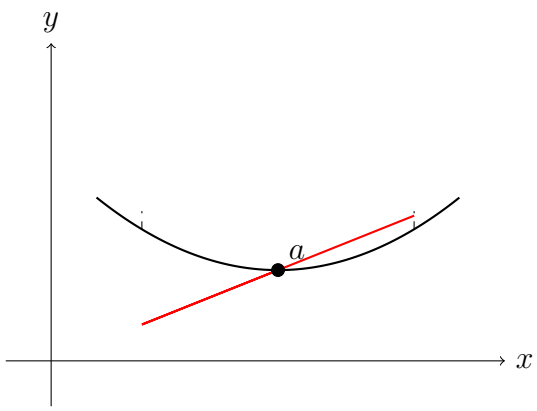


Figure 7 : Graphe au-dessus de ses tangentes

Corollaire 2. *Soit f une fonction deux fois dérivable sur l'intervalle I. Alors f est convexe (resp. concave) si et seulement si $f'' \geq 0$ (resp. $f'' \leq 0$).*

2.3.1 Exemples

— exp est convexe sur $\mathbb{R}$

— ln est concave sur $\mathbb{R}^+$

— sin est concave sur $[0, \pi/2]$

En particulier,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq x + 1$$

$$\forall x > -1, \quad \ln(1+x) \leq x$$

$$\forall x \in [0, \pi/2], \quad \frac{2}{\pi} x \leq \sin(x) \leq x$$

Exercice 1 (Inégalité arithmético-géométrique)**.** *Prouver que pour toute famille de réels strictement positifs $(x_1, \ldots, x_n)$,*

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$$

2.4 Synthèse

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\begin{aligned} f \text{ est convexe sur } I &\iff f' \text{ est croissante sur } I \iff f'' \geq 0 \text{ sur } I \\ &\iff \forall x \in I,\ t \mapsto \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \text{ est croissante sur } I \setminus \{x\} \\ &\iff f \text{ vérifie l'inégalité des pentes} \\ &\iff \text{le graphe de } f \text{ est en-dessous de toutes ses cordes} \\ &\iff \text{le graphe de } f \text{ est au-dessus de toutes ses tangentes} \\ &\iff \text{l'épigraphe de } f \text{ est convexe} \end{aligned}}$$